Zadanie 1A

Rozmaitości chemiczne

1. Związki takie jak SO_2, H_2O_2 czy MnO_2, w reakcjach utleniania-redukcji mogą być utleniaczami lub reduktorami. Wykaż to na odpowiednich przykładach, pisząc dla każdego z wymienionych związków po dwa równania reakcji w formie cząsteczkowej.

2. Jony przedstawione za pomocą wzorów: NH_4^+, Na^+, H^+, Cl^-, CH_3COO^-, OH^- mogą ze sobą utworzyć kilka różnych połączeń. Określ, które spośród tak otrzymanych związków, nie będą miały w roztworze wodnym odczynu obojętnego. Podaj ich wzory i nazwę procesu decydującego o danym odczynie.

3. Wzór sumaryczny C_3H_8O odpowiada trzem izomerycznym związkom. Podaj ich wzory półstrukturalne i nazwy, a następnie oceń, który z tych związków powinien mieć najwyższą, a który najniższą temperaturę wrzenia. Uzasadnij swój wybór.

4. Zestalony amoniak w postaci krystalicznej ma gęstość 0.838 g cm^{-3}. Oblicz, gdzie zawarta jest większa liczba moli tego związku: w 10 cm^3 stałego amoniaku, czy w 10 dm^3 gazowego, w temperaturze 10° C, pod ciśnieniem 1000 hPa.

5. Wymień odczynniki, jakie są potrzebne, żeby z toluenu otrzymać kwas m-nitrobenzoesowy. Przedstaw schemat odpowiednich reakcji.

6. Wyprowadź zależność pomiędzy stężeniem molowym nasyconego wodnego roztworu (c_{nas}) a rozpuszczalnością substancji (r) wyrażoną w g na 100 g wody.

7. Zaproponuj odczynnik, za pomocą którego można odróżnić roztwór wodne roztwory chlorku glinu i chlorku cynku. Napisz w formie jonowej równania reakcji zachodzących podczas tej analizy.

8. W naczyniach A i B znajdowało się po 100 cm^3 roztworu azotanu(V) srebra o stężeniu 0,1 mol/dm^3. Do naczynia A dodano 0,3 dm^3 chloranu(V) sodu o stężeniu 0,2 mol/dm^3, a do naczynia B, 100 cm^3 roztworu zawierającego 1,17 g chlorku sodu. Wskaż, w którym z otrzymanych roztworów było większe stężenie jonów Ag^+.

9. Dodając mocną zasadę do niebieskiego roztworu soli pewnego metalu otrzymuje się związek stosowany m.in. w jakościowej analizie organicznej. Podaj wzór tego związku i opisz krótko przebieg trzech prób, w których jest on wykorzystywany do identyfikacji różnych substancji organicznych.

Zadanie 1A

Rozmaitości chemiczne

1. Równania przykładowych reakcji (oczywiście mogą być inne):
   $2\ SO_2 + O_2 \rightarrow 2\ SO_3$
   $SO_2 + 2\ H_2S \rightarrow 3\ S + 2\ H_2O$
   $5\ H_2O_2 + 2\ KMnO_4 + 3\ H_2SO_4 \rightarrow 2\ MnSO_4 + K_2SO_4 + 8H_2O + 5\ O_2\uparrow$
   $H_2O_2 + 2\ KI \rightarrow 2\ KOH + I_2$
   $2\ MnO_2 + O_2 + 2\ K_2CO_3 \rightarrow 2\ K_2MnO_4 + 2\ CO_2\uparrow$
   $MnO_2 + 4\ HCl \rightarrow MnCl_2 + Cl_2\uparrow + 2\ H_2O$

2. Odczyn kwasowy: HCl, CH_3COOH, NH_4Cl – dysocjacja kwasowa,
   (lub NH_4Cl – hydroliza kationowa);
   Odczyn zasadowy: NaOH, $NH_3 \cdot H_2O$ CH_3COONa – dysocjacja zasadowa,
   (lub CH_3COONa – hydroliza anionowa);

3. $CH_3CH_2CH_2OH$ – propan-1-ol, $CH_3CHOHCH_3$ – propan-2-ol, $CH_3CH_2OCH_3$ – eter etylowometylowy. Najwyższą temperaturę wrzenia powinien mieć propan-1-ol, ze względu na możliwość tworzenia stosunkowo silnych wiązań wodorowych (w propan-2-olu umiejscowienie grup OH trochę utrudnia te oddziaływania). Najniższą temperaturę wrzenia powinien mieć eter, gdyż nie tworzy wiązań wodorowych.

4. Liczba moli NH_3 w 10 cm^3 stałego amoniaku wynosi: (10 $cm^3 \cdot$ 0.838 g cm^{-3})/17 g mol^{-1}= 0.49 mola; W 10 cm^3 gazowego amoniaku znajduje się: $[(1000 \cdot 10 \cdot 273)/(1013 \cdot 22{,}4 \cdot 283)]$ mol = 0,425 mola, czyli mniej niż w 10 cm^3 stałego amoniaku.

5. Np. toluen $\xrightarrow{KMnO_4}$ kwas benzoesowy $\xrightarrow{HNO_3, H_2SO_4}$ kwas *m*-nitrobenzoesowy

6. $c_{nas} = (1000 \cdot d \cdot r)/ M(100 + r)$, gdzie d oznacza gęstość nasyconego roztworu a M masę molową substancji rozpuszczonej.

7. Może być to woda amoniakalna, dodawana do roztworów soli tych metali. Wytrącony wodorotlenek glinu nie reaguje z nadmiarem odczynnika a wodorotlenek cynku roztwarza się, gdyż przebiega reakcja opisana równaniem: $Zn(OH)_2 + 4\ NH_3 \rightarrow [Zn(NH_3)_4]^{2+} + 2\ OH^-$.

8. W naczyniu A nie wytrącił się osad, ale w wyniku rozcieńczenia, stężenie jonów srebra zmalało do wartości: $[Ag^+] = (0{,}1 \cdot 0{,}3/0{,}4)$ mol/dm^3 = 0.075 mol/dm^3. Do naczynia B wprowadzono (1,17/58,5) mola = 0,02 mola jonów chlorkowych, więc po wytrąceniu się osadu pozostało: $(0{,}1 \cdot 0{,}3 - 0{,}02)$ mola = 0,01 mola jonów srebra. Stężenie Ag^+ wynosi więc: (0,01/0,2) mol/dm^3 = 0,05 mol/dm^3, czyli jest mniejsze niż w naczyniu A.

9. W reakcji powstaje $Cu(OH)_2$, który może służyć do:
- Badania właściwości redukujących, np. do odróżniania aldehydów od ketonów. Podczas ogrzewania z aldehydem, niebieski osad $Cu(OH)_2$ zmienia się w czerwony Cu_2O. (Wobec ketonów powstaje czarny CuO, jako produkt termicznego rozkładu $Cu(OH)_2$)

- Wykrywania alkoholi wielowodorotlenowych. Pod ich wpływem niebieski osad rozpuszcza się z utworzeniem szafirowego roztworu.
- Wykrywania białek w tzw. reakcji biuretowej. W obecności wiązania peptydowego powstaje różowofioletowy roztwór.